

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

ENCUESTA DOCENTE EN CANVAS

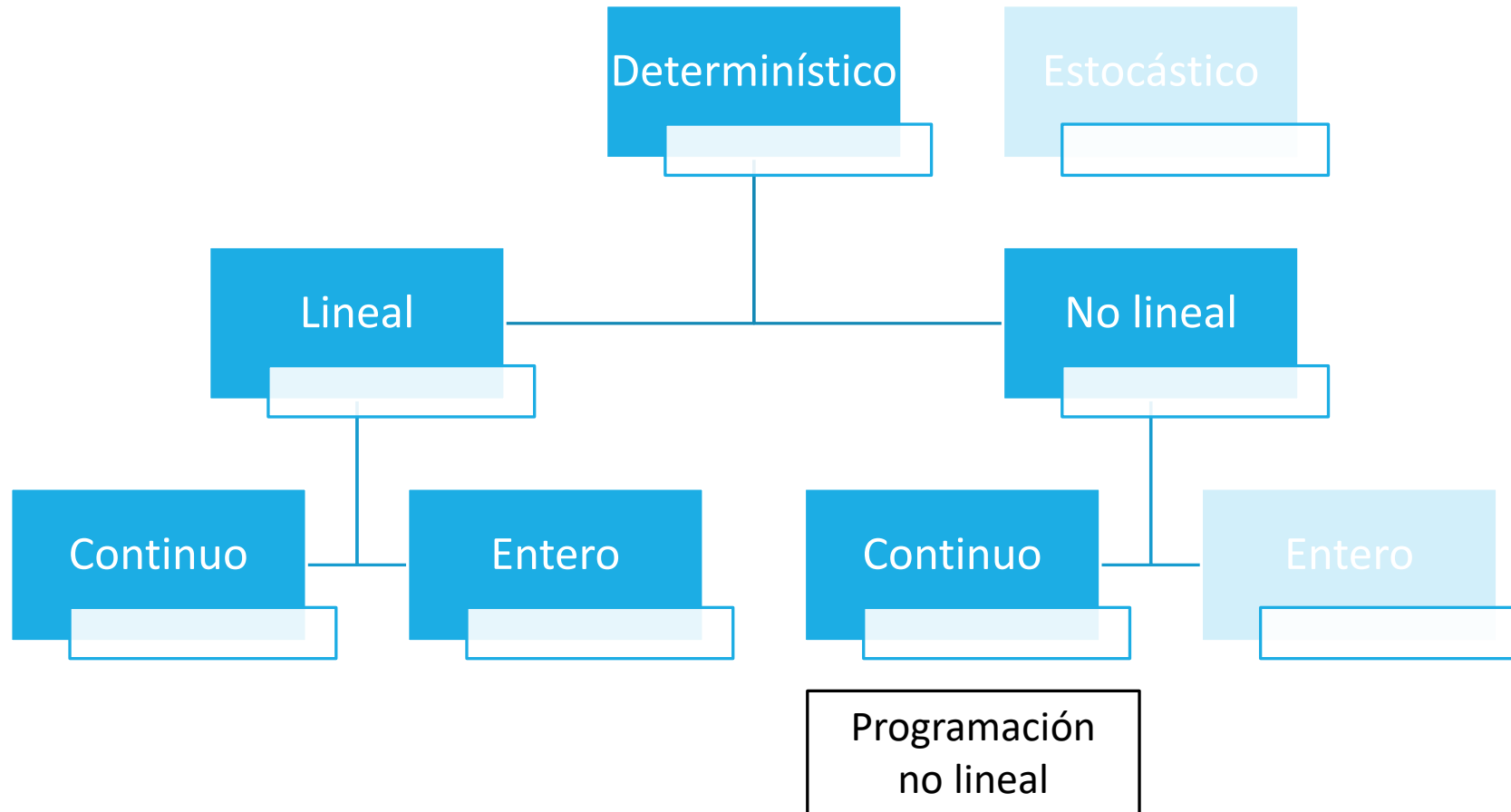
Plazo: 15 de julio, 2024



Source: <https://www.freepik.com/>

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CONTENIDOS



CONTENIDOS

- **Parte I: Motivación, modelación y conceptos básicos**
 - Introducción
 - Modelos de optimización
 - Conceptos básicos, convexidad, existencia y unicidad de soluciones
 - Modelos equivalentes
- **Parte II: Programación lineal**
 - Introducción
 - Geometría de poliedros
 - Simplex
 - Sensibilidad
 - Dualidad
- **Parte III: Programación lineal entera**
 - Conceptos básicos
 - Algoritmos: Branch & bound (ramificación y acotamiento) y planos cortantes
- **Parte IV: Programación no lineal**
 - Optimización no lineal irrestricta: condiciones de 1er y 2do orden
 - Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, condiciones KKT

PROGRAMACIÓN NO LINEAL Estricta

CONDICIONES DE LAGRANGE (RESTRICCIONES DE IGUALDAD)

- ❖ Problema unidimensional acotado
- ❖ **Condiciones de Lagrange (restricciones de igualdad)**
- ❖ Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

CONDICIONES DE LAGRANGE (CN DE 1er ORDEN)

- Sea x^* un punto **factible** y **regular** del problema:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad s. a. \quad h_i(x) = b_i, \forall i = 1, \dots, r$$

- Para que x^* sea mínimo local, debe existir $\lambda \in \mathbb{R}^r$ tal que:

$$-\nabla f(x^*) = \sum_{i=1}^r \lambda_i \nabla h_i(x^*)$$

es decir, $-\nabla f(x^*)$ es generado por combinación lineal de gradientes de restricciones $\nabla h_i(x^*)$.

PROBLEMA DE LAGRANGE

- Las condiciones de Lagrange equivalen a hacer CN de 1er orden sobre el siguiente problema irrestricto:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}^r} L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^r \lambda_i (h_i(x) - b_i)$$

Donde $L(x, \lambda)$ es la **función de Lagrange** o **Lagrangeano**

Veamos:

La condición necesaria del problema irrestricto es $\nabla L(x, \lambda) = 0$ e implica:

- $\frac{dL}{dx_j} = \frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^r \lambda_i \frac{dh_i}{dx_j} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$ (Condiciones de Lagrange)
- $\frac{dL}{d\lambda_i} = h_i(x) - b_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, r$ (Factibilidad)

CONDICIONES DE LAGRANGE (CN y CS 2do ORDEN)

- Condiciones de Lagrange (CN-1) no distinguen entre mínimos, máximos y puntos silla

- Condición **necesaria** de 2do orden:

$$d^T H_L(x^*, \lambda^*) d \geq 0, \quad \forall d : d^T \nabla h_i(x) = 0$$

- Si $H_L(x^*, \lambda^*)$ es s.d.p. estas condiciones se cumplen

- Condición **suficiente** de 2do orden:

$$d^T H_L(x^*, \lambda^*) d > 0, \quad \forall d \neq 0 : d^T \nabla h_i(x) = 0$$

CONDICIONES DE KARUSH-KUHN- TUCKER (KKT)

- ❖ Problema unidimensional acotado
- ❖ Condiciones de Lagrange (restricciones de igualdad)
- ❖ **Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)**

CONDICIONES DE KARUSH-KUHN-TUCKER (KKT)

- Sea x^* un punto **factible** y **regular** del problema:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} & f(x) \\ \text{s.a. } & g_i(x) \leq b_i, \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

- Para que x^* sea mínimo local, debe existir $\mu \in \mathbb{R}_+^m$ tal que:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(x^*) &= -\nabla f(x^*) \\ \mu_i (b_i - g_i(x^*)) &= 0, \quad \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

CONDICIONES KKT EN LAGRANGEANO

- Las condiciones de KKT son las siguientes condiciones de 1er orden sobre la siguiente función irrestricta:

$$L(x, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \mu_i (g_i(x) - b_i)$$

- $\bullet \frac{dL}{dx_j} = \frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^m \mu_i \frac{dg_i}{dx_j} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$
- $\bullet \frac{dL}{d\mu_i} \mu_i = (g_i(x) - b_i) \mu_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$
- $\bullet \frac{dL}{d\mu_i} = g_i(x) - b_i \leq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$
- $\bullet \mu_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$

EJEMPLO

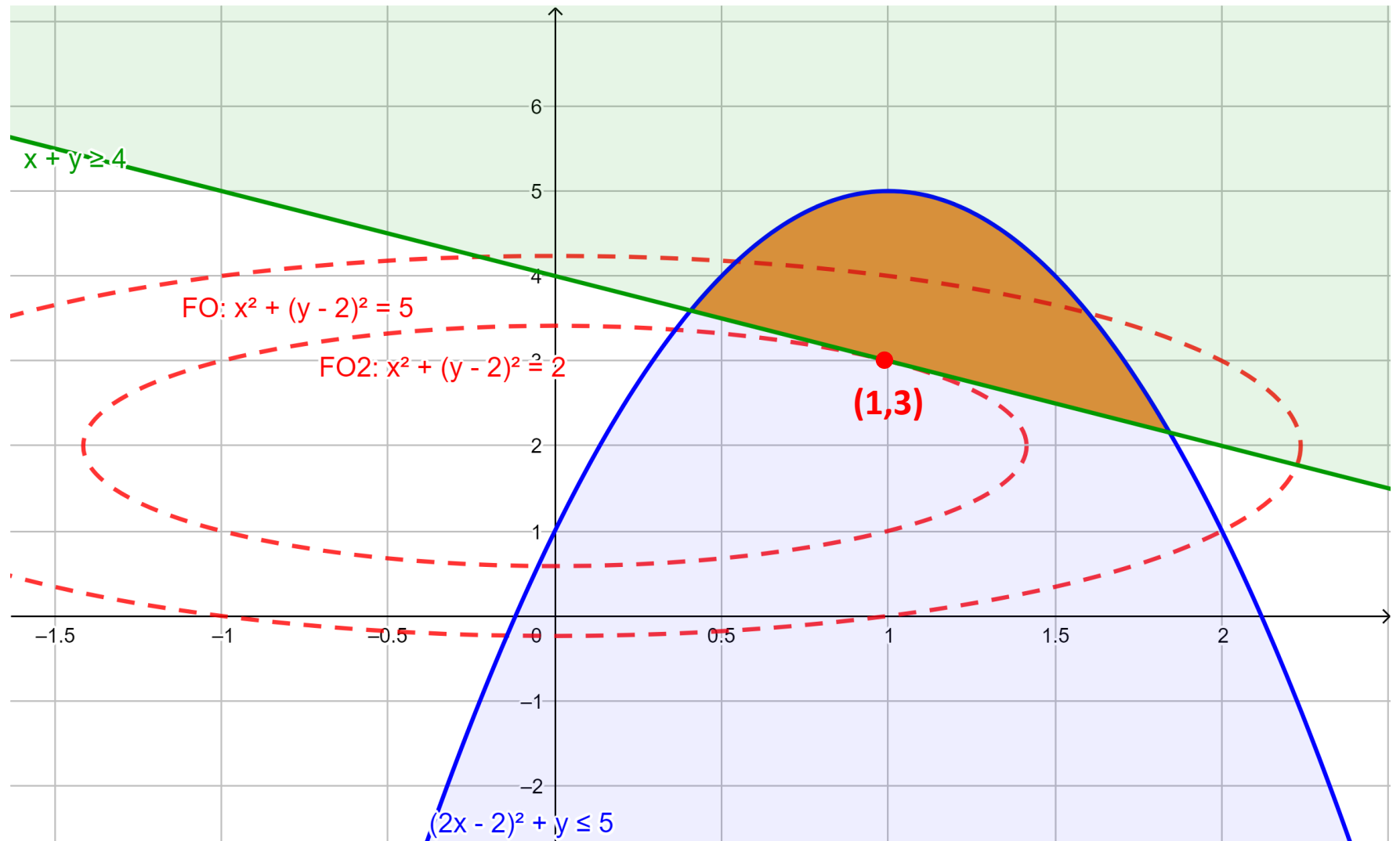
- Consideremos el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} \quad & x_1^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{s.a.} \quad & (2x_1 - 2)^2 + x_2 \leq 5 \\ & x_1 + x_2 \geq 4 \end{aligned}$$

1. Resolvamos gráficamente
2. Verifiquemos que la solución óptima cumple las condiciones KKT
3. Calculemos los multiplicadores de Lagrange

EJEMPLO

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} \quad & x_1^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{s.a.} \quad & (2x_1 - 2)^2 + x_2 \leq 5 \\ & x_1 + x_2 \geq 4 \end{aligned}$$



EJEMPLO

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} \quad & x_1^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{s.a.} \quad & (2x_1 - 2)^2 + x_2 \leq 5 \\ & -(x_1 + x_2) \leq -4 \end{aligned}$$

Verifiquemos que la solución óptima cumple las condiciones KKT

$$L(x, \mu_1, \mu_2) = x_1^2 + (x_2 - 2)^2 + \mu_1((2x_1 - 2)^2 + x_2 - 5) + \mu_2(4 - x_1 - x_2)$$

Solución óptima: (1,3)

• $\frac{dL}{dx_j} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$	• $\frac{dL}{dx_1} = 2x_1 + \mu_1 2(2x_1 - 2)2 - \mu_2 = 2x_1 + 8\mu_1 x_1 - 8\mu_1 - \mu_2 = 0$	• $\frac{dL}{dx_1} = 2 - \mu_2 = 0$
• $\frac{dL}{d\mu_i} \mu_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$	$\frac{dL}{dx_2} = 2(x_2 - 2) + \mu_1 - \mu_2 = 0$	$\frac{dL}{dx_2} = 2 + \mu_1 - \mu_2 = 0$
• $\frac{dL}{d\mu_i} \leq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$	• $\frac{dL}{d\mu_1} \mu_1 = \mu_1((2x_1 - 2)^2 + x_2 - 5) = 0$	• $\frac{dL}{d\mu_1} \mu_1 = -2\mu_1 = 0$
• $\mu_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$	$\frac{dL}{d\mu_2} \mu_2 = \mu_2(4 - x_1 - x_2) = 0$	$\frac{dL}{d\mu_2} \mu_2 = \mu_2 0 = 0$
	• $\frac{dL}{d\mu_1} = (2x_1 - 2)^2 + x_2 - 5 \leq 0$	• $\frac{dL}{d\mu_1} = -2 \leq 0$
	$\frac{dL}{d\mu_1} = 4 - x_1 - x_2 \leq 0$	$\frac{dL}{d\mu_1} = 0 \leq 0$
	• $\mu_1 \geq 0, \mu_2 \geq 0$	• $\mu_1 \geq 0, \mu_2 \geq 0$

EJEMPLO

Calculemos los multiplicadores de Lagrange

$$\bullet \frac{dL}{dx_1} = 2 - \mu_2 = 0$$

$$\frac{dL}{dx_2} = 2 + \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$\bullet \frac{dL}{d\mu_1} \mu_1 = -2\mu_1 = 0$$

$$\frac{dL}{d\mu_2} \mu_2 = \mu_2 \cdot 0 = 0$$

$$\bullet \frac{dL}{d\mu_1} = -2 \leq 0$$

$$\frac{dL}{d\mu_1} = 0 \leq 0$$

$$\bullet \mu_1 \geq 0, \mu_2 \geq 0$$



$$\mu_2 = 2$$
$$\mu_1 = 0$$

¿Qué creen que representan estos multiplicadores?

$$\min_{x_1, x_2} x_1^2 + (x_2 - 2)^2$$
$$s.a. (2x_1 - 2)^2 + x_2 \leq 5$$
$$-(x_1 + x_2) \leq -4$$

Hasta acá
llegamos la
semana
pasada

¿Y qué pasa con KKT si ahora las variables son **no-negativas**?

CONDICIONES KKT CON VARIABLES NO NEGATIVAS

- Consideremos ahora un modelo con variables no negativas:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}_+^n} f(x) \\ \text{s.a. } g_i(x) \leq b_i, \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

- Se puede plantear como:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \\ \text{s.a. } g_i(x) \leq b_i, \quad \forall i = 1, \dots, m \\ -x_i \leq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Es decir, el problema anterior con más restricciones

CONDICIONES KKT CON VARIABLES NO NEGATIVAS

- Veremos las condiciones de primer orden:

$$L(x, \mu, \phi) = f(x) + \sum_{i=1}^m \mu_i (g_i(x) - b_i) + \sum_{j=1}^n \phi_j (-x_j)$$

$$\bullet \frac{dL}{dx_j} = \frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^m \mu_i \frac{dg_i}{dx_j} - \phi_j = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

$$\bullet \frac{dL}{d\mu_i} \mu_i = (g_i(x) - b_i) \mu_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

$$\bullet \frac{dL}{d\mu_i} = g_i(x) - b_i \leq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

$$\bullet \frac{dL}{d\phi_j} \phi_j = -x_j \phi_j = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

$$\bullet \frac{dL}{d\phi_j} = -x_j \leq 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

$$\bullet \mu_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

$$\bullet \phi_j \geq 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

KKT CON VARIABLES NO NEGATIVAS

- Las condiciones KKT del problema:
$$\min_{x \in \mathbb{R}_+^n} f(x)$$
$$\text{s.a. } g_i(x) \leq b_i, \forall i = 1, \dots, m$$
- Podemos sacar el ϕ (cambiar por desigualdades o reemplazando):

- $$\bullet \frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^m \mu_i \frac{dg_i}{dx_j} \geq 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$$
- $$\bullet x_j \left(\frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^m \mu_i \frac{dg_i}{dx_j} \right) = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$$
- $$\bullet x_j \geq 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$$
- $$\bullet g_i(x) \leq b_i, \quad \forall i = 1, \dots, m$$
- $$\bullet \mu_i (g_i(x) - b_i) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$$
- $$\bullet \mu_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

RE-INTERPRETACIÓN COMO COND. DE LAGRANGE

- Luego, equivale a las condiciones de primer orden del siguiente problema sujeto a condiciones de **no-negatividad en x y en las holguras**:

$$\min_{x \in \mathbb{R}_+^n, \mu \in \mathbb{R}^m, h \in \mathbb{R}_+^m} f(x) + \sum_{i=1}^m \mu_i (g_i(x) + h_i - b_i)$$

Donde las condiciones necesarias de primer orden serían:

$$\bullet \frac{dL}{dx_j} x_j = \left(\frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^m \mu_i \frac{dg_i}{dx_j} \right) x_j = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

$$\bullet \frac{dL}{dx_j} = \frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^m \mu_i \frac{dg_i}{dx_j} \geq 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

$$\bullet \frac{dL}{d\mu_i} = g_i(x) + h_i - b_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

$$\bullet \frac{dL}{dh_i} = \mu_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

$$\bullet \frac{dL}{dh_i} h_i = \mu_i h_i = \mu_i (b_i - g_i(x)) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

$$\bullet x \geq 0, h \geq 0$$

INTERPRETACIÓN DE MULTIPLICADORES μ_i

$$L(x, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \mu_i (g_i(x) - b_i)$$

Misma interpretación anterior: es la variación **marginal** del valor óptimo con respecto a cambio en b_i

$$\left. \frac{dL}{db_k} \right|_{x^*, \mu^*} = -\mu_k$$

KKT Y CONVEXIDAD

Si el problema **es convexo**: entonces un punto regular que cumpla condiciones KKT es mínimo global

Si el problema **no es convexo**: Hay que probar existencia de solución y después evaluar cuál de los candidatos al óptimo minimiza el objetivo. Este será la solución óptima

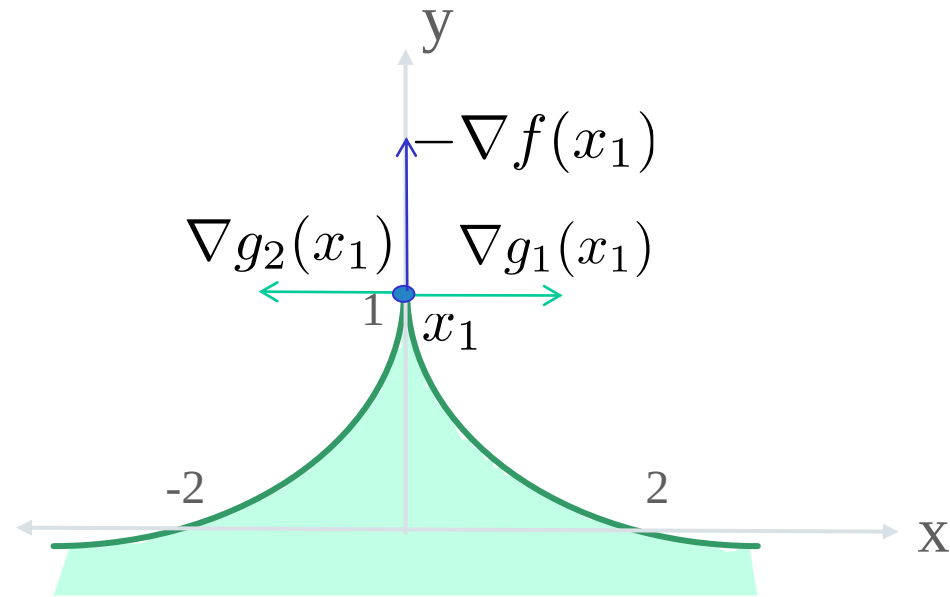
KKT Y CONVEXIDAD

- ❖ Si la **región factible** $g(x)$ es **convexa** y $f(x)$ es **convexa** en la región factible, entonces el punto x^* que pertenece a la región factible y satisface las condiciones de KKT es un mínimo **global**
 - Lo anterior no implica que si $f(x)$ es convexo en la región factible y la región factible es convexa, el mínimo global satisface las condiciones de KKT $\rightarrow$ porque podría ser un punto no regular, lo que no satisface las condiciones de KKT y sería un mínimo global
- ❖ Si x^* es un **punto regular y un mínimo local**, entonces x^* satisface las condiciones de KKT
 - Esto no quiere decir que un punto que satisface las condiciones de KKT es un mínimo local $\rightarrow$ porque el punto podría ser infactible en el problema original, o podría ser una región factible no convexa

CONDICIONES KKT: REGULARIDAD

- Si x^* no es regular, pueden ser mínimo y no existir los multiplicadores de Lagrange de la condición de KKT

$$\begin{aligned} \min -y \\ g_1 : x - 2(1 - y)^3 &\leq 0 \\ g_2 : -x - 2(1 - y)^3 &\leq 0 \end{aligned}$$



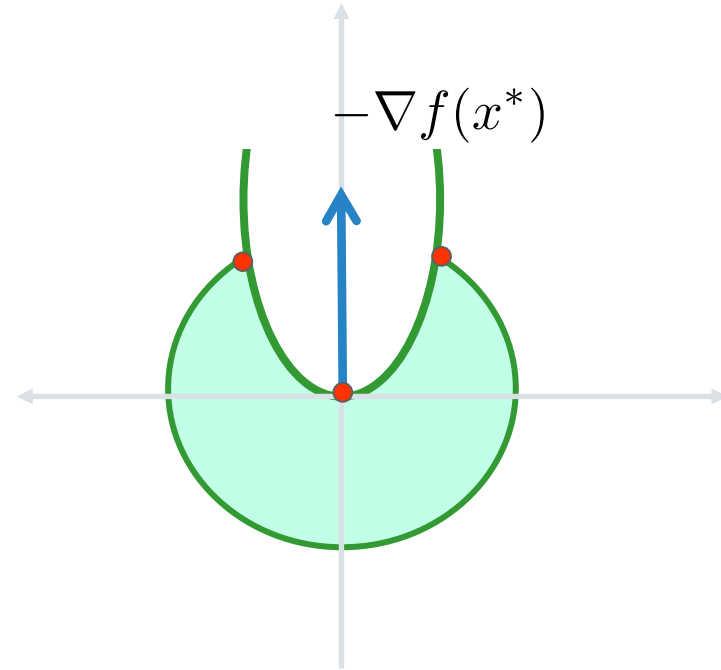
CONDICIONES KKT: CONDICIÓN NECESARIA

➤ Por otro lado, las condiciones de KKT son sólo necesarias:

$$\begin{aligned} \min & -y \\ g1 : & y - x^2 \leq 0 \\ g2 : & x^2 + y^2 - 2 \leq 0 \end{aligned}$$

Los tres puntos factibles satisfacen las condiciones de KKT, pero no todos son mínimos locales

Esto ocurre ya que la región factible es no convexo



EJEMPLO 1

- Obtenga condiciones KKT para el siguiente problema:

$$\min_{x \in \mathbb{R}_+^2} (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 5)^2$$

s.a. $x_1 + x_2 \leq 6$

Luego, identifique su solución óptima

Hay existencia de solución, pues objetivo es continuo, dominio es compacto y factible

EJEMPLO 1

$$\min_{x \in \mathbb{R}_+^2} (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 5)^2$$

$$s.a. \quad x_1 + x_2 \leq 6$$

$$L(x, \mu) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 5)^2 + \mu(x_1 + x_2 - 6)$$

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{dL}{dx_1} x_1 = (2(x_1 - 3) + \mu)x_1 = 0$$

$$\frac{dL}{dx_1} = 2(x_1 - 3) + \mu \geq 0$$

$$\frac{dL}{dx_2} x_2 = (2(x_2 - 5) + \mu)x_2 = 0$$

$$\frac{dL}{dx_2} = 2(x_2 - 5) + \mu \geq 0$$

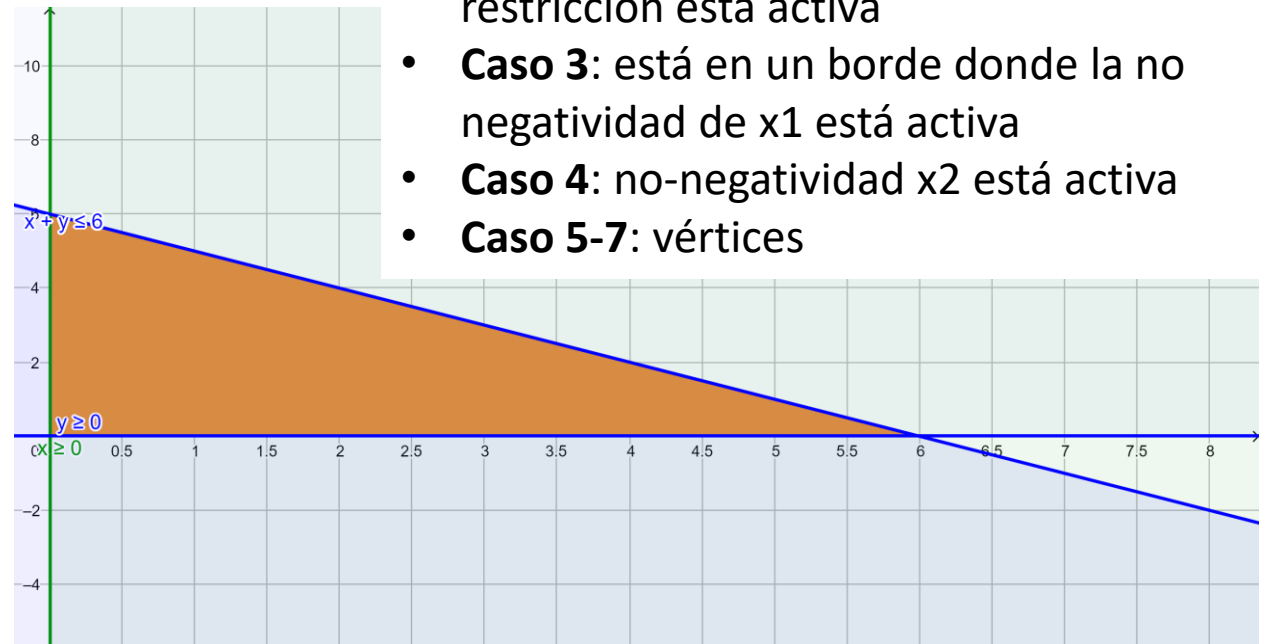
$$\frac{dL}{d\mu} \mu = (x_1 + x_2 - 6)\mu = 0$$

$$\frac{dL}{d\mu} = x_1 + x_2 - 6 \leq 0$$

$$x_1, x_2, \mu \geq 0$$

¿Dónde podría estar la solución óptima?

- **Caso 1:** solución óptima es punto interior (es decir, ninguna restricción está activa)
- **Caso 2:** está en un borde donde la restricción está activa
- **Caso 3:** está en un borde donde la no negatividad de x_1 está activa
- **Caso 4:** no-negatividad x_2 está activa
- **Caso 5-7:** vértices





ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024